T7-INTEGRIDAD-REFERENCIAL.pdf

MIRIII_24

Bases de Datos

2º Grado en Sistemas de Información

Escuela Politécnica Superior
Universidad de Alcalá



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



TEMA 7: Integridad referencial

INDICE

1. INTRODUCCIÓN....2
2. RESTRICCIONES DE LOS DOMINIOS....2
3. INTEGRIDAD REFERENCIAL....2
4. ASERTOS....3
5. DISPARADORES....3
6. SEGURIDAD Y AUTORIZACIÓN....4
7. AUTORIZACION EN SQL....4
7.1 PRIVILEGIOS DE SQL....4
7.2 PAPELES....5
7.3 PRIVILEGIO DE CONCEDER PRIVILEGIOS....5
8. CIFRADO Y AUTENTIFICACIÓN....5

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1. INTRODUCCIÓN

Las restricciones de integridad son modificaciones hechas por los usuarios autorizados mantengan la consistencia de los datos. Pueden sobrecargar la base de datos.

2. RESTRICCIONES DE LOS DOMINIOS

Cada atributo se asocia a un dominio (restricción de los valores). Son las restricciones más simples. Usa caracteres, enteros, fechas/tiempo El sistema de base de datos lo verifica cada vez que se produce una modificación en la base de datos. Es equivalente a los tipos de variables en los lenguajes de programación. Se pueden convertir valores de un dominio a otro.

```
create domain Euros numeric(12,2)
create domain Dólares numeric(12,2)
```

Create domain --> crea nuevos dominios
Drop domain y alter domain --> borrar y modificar dominio
Check --> permite restringir un dominio más poderosamente.

Asignar un predicado que se debe de cumplir para cualquier valor perteneciente al dominio

```
create domain sueldo-por-hora numeric(5,2)
    constraint comprobación-valor-sueldo
        check(value ≥ 4.00)
```

Se puede decir que no contenga nulos

```
create domain número-cuenta char(10)
    constraint comprobación-número—cuenta-nulo
        check(value not null)
```

Conjunto concreto de valores

```
create domain tipo-cuenta char(10)
    constraint comprobación-tipo-cuenta
        check(value in ('Corriente', 'Ahorro'))
```

Se podrían introducir subconsultas (pueden ser costosas)

```
check (nombre-sucursal in
    (select nombre-sucursal from sucursal))
```

3. INTEGRIDAD REFERENCIAL

La integridad referencial consiste en asegurar que un valor que aparece en una relación para un conjunto de atributos aparezca en otra relación.

Las tuplas colgantes son aquellas que no se reúnen con otra tupla de otra relación. Pueden ser deseables o no. Depende de si hay clave externa o no.

Sean $r_1(R_1)$ y $r_2(R_2)$ con PK K_1 y K_2, se dice que un subconjunto α de R_2 es una clave externa que hace referencia a K_1 si se exige que para cada tupla t_2 haya una t_1 tal que $t_1[K_1]=t_2[\alpha] \Rightarrow$ Restricción de integridad (dependencia de subconjunto)
α generalmente es K_1

Si el esquema viene obtenido del modelo E-R:

- Cada relación que proceda de un conjunto de relaciones tendrá integridad referencial en la calve externa (ajena)
- Conjuntos de entidades débiles también.

La modificación de la base de datos puede ocasionar violaciones en la integridad referencial. Si se inserta una tupla t_2, el sistema debe de asegurar que hay otra tupla t_1 que cumple:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

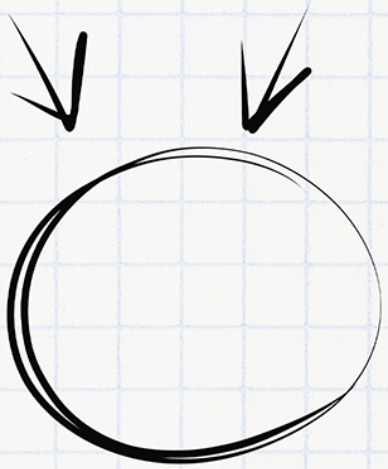
Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	PLAN TURBO	PLAN PRO	PLAN PRO+
Descargas sin publi al mes	10	40	80
Elimina el video entre descargas	✓	✓	✓
Descarga carpetas	✗	✓	✓
Descarga archivos grandes	✗	✓	✓
Visualiza apuntes online sin publi	✗	✓	✓
Elimina toda la publi web	✗	✗	✓
Precios Anual	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

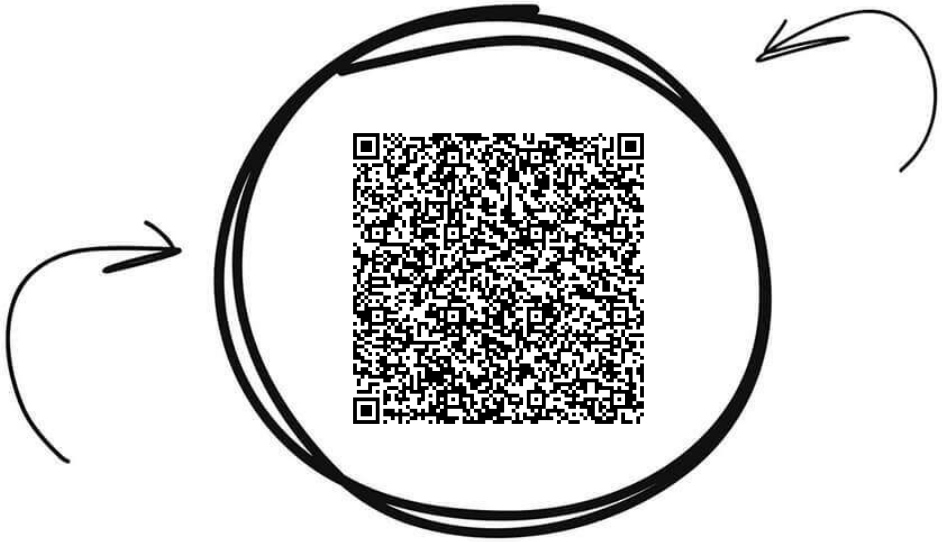
Ahora que puedes conseguirlo, ¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

Oferta limitada en el tiempo. Los planes están sujetos a los términos y condiciones que puedes consultar en **wuolah.com/terms**

Bases de Datos



Banco de apuntes de la

WUOLAH

Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas

1. Imprime esta hoja
2. Recorta por la mitad
3. Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes
4. Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR

Si se borra t_1 del sistema, se debe de calcular el número de tuplas de r_2 que referencian a r_1. Si el resultado no es un conjunto vacío:

- Se rechaza la orden de borrado
- Se borran todas las tuplas que referencian a t_1 (borrado cascada)

```
create table cuenta
    (…
    foreign key (nombre-sucursal) references sucursal
                                  on delete cascade
                                  on update cascade,
    …)
```

Actualizar. Hay dos casos

- Actualización sobre la clave externa de $r_2 \Rightarrow$ comprobación parecida a la inserción.
- Actualización sobre la primary key de $r_1 \Rightarrow$ comprobación parecida a la del borrado. La actualización se realiza o se produce una actualización en cascada

Puede haber propagaciones en cascada por diferentes tablas. Las claves externas pueden ser no nulos. Es mejor definir las claves externas como nulos

4. ASERTOS

Es un predicado que expresa una condición que tiene que cumplir la base de datos. Son restricciones de dominio y RI son asertos especiales. Hay restricciones que no se pueden definir con los anteriores. En SQL

Puede producir gran sobrecarga en la base de datos

```
create assertion <nombre-aserto> check <predicado>
create assertion restricción-suma check
    (not exists (select * from sucursal
        where (select sum(importe) from préstamo
            where préstamo.nombre-sucursal
                = sucursal.nombre-sucursal)
          >= (select sum (importe) from cuenta
            where préstamo.nombre-sucursal
                = sucursal.nombre-sucursal)))
```

5. DISPARADORES

Es una orden que el sistema ejecuta como efecto secundario de la modificación sobre la base de datos. Hay dos requisitos:

- Las condiciones del disparador: evento y condición.
- Las acciones a realizar por el disparador.

Modelo: evento-condición-acción. Se almacenan en la base de datos (persistentes). Los disparadores se usan:

- En un banco cuando el saldo de una cuenta es negativo
- En un almacén cuando el stock baja una cierta cantidad

Cada sistema tiene su propia sintaxis

```
create trigger descubierto after update on cuenta
referencing new row as nfila
for each row
when nfila.saldo < 0
begin atomic
    insert into prestatario
        (select nombre-cliente, número-cuenta
        from impositor
        where nfila.número-cuenta = impositor.número-cuenta);
    insert into préstamo values
      (nfila.número-cuenta, nfila.nombre-sucursal, – nfila.saldo)
    update cuenta set saldo = 0
        where cuenta.número-cuenta = nfila.número-cuenta
end
```

Referencing old row as --> valor de la fila actualizada o borrada
Referencing new row as --> valor nuevo de la fila a actualizar o insertar
AFTER: después del evento
BEFORE: antes del evento. Se pueden usar como restricciones extras

```
create trigger poner-nulo before update on r
referencing new row as nfila
for each row
when nfila.número-teléfono = ' '
set nfila.número-teléfono = null
```

En vez de cada fila, se puede hacer una vez por cada instrucción completa que provocó el disparador --> **for each statement**

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

```
create trigger nuevopedido after update of cantidad on inventario
referencing old row as ofila, new row as nfila
for each row
when nfila.nivel <= (select nivel
                     from nivelmínimo
                     where nivelmínimo.producto = ofila.producto)
and ofila.nivel <= (select nivel
                     from nivelmínimo
                     where nivelmínimo.producto = ofila.producto)
begin
    insert into pedidos
        (select producto, cantidad
         from nuevopedido
         where nuevopedido.producto= ofila.producto);
end
```

Hay que escribirlos con mucho cuidado. Puede provocar el fallo de una modificación de la base de datos y desencadenar una secuencia de disparadores infinita,Bases d se suelen limitar las secuencias consecutivas

6. SEGURIDAD Y AUTORIZACIÓN

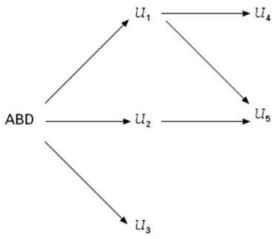
Los datos deben estar protegidos contra accesos no autorizados que pueden producir: destrucción, alteraciones malintencionadas e inconsistencias de los datos

Violaciones de seguridad: lectura no autorizada, modificación no autorizada, destrucción no autorizada

Protección frente a usuarios no autorizados: sistema Gestor de Base de Datos, sistema Operativo, conexiones de Red, sitios protegidos, personas con autorizaciones

Varios tipos sobre datos: lectura, inserción, actualización, borrado

Varios tipos sobre el esquema: índices, recursos (nuevas relaciones), alteración (nuevos atributos a las relaciones), eliminación de las relaciones, vistas (como una forma de ocultar detalles de la base de datos a ciertos usuarios).



Un usuario que tiene concedido autorizaciones puede transmitir esas autorizaciones a otros usuarios. Grafo de autorización --> -->

Hay usuarios que tienen los mismos privilegios y autorizaciones. En vez de asignarlo a cada usuario que se crea del mismo tipo es mejor crear un esquema de autorización para conjuntos de usuarios del mismo tipo (papel)

a. Asignar el papel de ese usuario en la base de datos.
b. Asignar un identificador propio para cada usuario

Las trazas de auditoria son un registro histórico donde se guarda todos los cambios que se han producido junto con el usuario que lo ha realizado y cuando

7. AUTORIZACION EN SQL

7.1 PRIVILEGIOS DE SQL

Delete, insert, update y select

Grant --> conceder privilegios

grant <lista de privilegios> **on** <nombre de relación o de lista> **to** <lista de usuarios/papeles>

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

update y insert se pueden establecer a campos concretos

grant select on *sucursal* **to** U_1, U_2, U_3

references --> declarar claves externas en relaciones

grant update (*importe*) **on** *préstamo* **to** U_1, U_2, U_3

All privileges --> todos los privilegios son concedidos

Nombre usuario public --> referencia a todos los usuarios y los que puedan venir.

grant references (*nombre-sucursal*) **on** *sucursal* **to** U_1

7.2 PAPELES

Crear **create role** *cajero*

Conceder privilegios **grant select on** *cuenta* **to** *cajero*

Asignar papeles a otros usuarios o papeles

grant *cajero* **to** juan
create role *gestor*
grant *cajero* **to** *gestor*
grant *gestor* **to** maría

7.3 PRIVILEGIO DE CONCEDER PRIVILEGIOS

Un usuario no está predeterminado a conceder un privilegio que se le ha concedido a otro usuario.

with grant option **grant select on** *sucursal* **to** U_1 **with grant option**

Retirar autorización --> **revoke**

revoke <lista de privilegios> **on** <nombre de relación o de vista>
from <lista de usuarios o papeles> [**restrict** | **cascade**]

revoke select on *sucursal* **from** U_1, U_2, U_3
revoke update (*importe*) **on** *préstamo* **from** U_1, U_2, U_3
revoke references (*nombre-sucursal*) **on** *sucursal* **from** U_1

revoke grant option for select on *sucursal* **from** U_1

El creador de un objeto obtiene los privilegios de ese objeto y además puede concederlos a otros. Sólo el propietario del esquema puede ejecutar cualquier modificación del mismo

8. CIFRADO Y AUTENTIFICACIÓN

El cifrado es la protección de datos extremadamente delicados y las técnicas de cifrado pueden ser secillas o complicadas:

- DES: sustitución y ordenación de los caracteres en base a una clave de cifrado
- AES
- Cifrado de clave simétrica: clave pública y clave privada

La autentificación es la tarea de verificar la identidad de una persona o software que se conecte a la base de datos. Formas: Usuario – contraseña; sistemas desafío-respuesta + cifrado con clave pública; firmas digitales

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Con el Plan Turbo, además de eliminar los vídeos también recibes descargas sin publicidad mensuales